Devoir surveillé - SI - **2023/2024**				
Filière : 3ème *Licence en Informatique Génie Logiciel et Système d'information*	**Matière : Enterprise System Architecture**			**Enseignante : Aljia BOUZIDI**
Date : 11/ 11 / 2023	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h				**Nombre de pages : 03**

Exercice 1 (8 points) : (une seule réponse pour chaque question) :

1. Un système d'information de l'entreprise consiste en : (1pt)
   A. Le système informatique
   B. Des composants interalliées qui recueillent, stockent et diffusent l'information ✓
   C. Les applications de gestion de l'entreprise

2. Le système de pilotage ou le système de décision : (1 pt)
   A. Raisonne en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise ✓
   B. Aide à la prise des décisions
   C. Génère des informations en direction du système de pilotage

3. Parmi les communications suivantes, lesquelles constituent une communication externe (1pt)?
   A. Un message électronique envoyé à un employé de l'entreprise
   B. Un spot publicitaire pour un produit de l'entreprise ✓
   C. Un panneau d'affichage placé dans un couloir de l'entreprise

Exercice 1 (8 points) : (une seule réponse pour chaque question) :

4. Qu'est-ce qu'une relation dite include (A includes B)? : (1pt)
   A. Le cas d'utilisation A est réalisé avant le cas d'utilisation B
   B. Le cas d'utilisation A toujours besoin du cas d'utilisation B ✓
   C. Le cas d'utilisation B toujours besoin du cas d'utilisation A
   D. Le cas d'utilisation B peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation A
   E. Le cas d'utilisation A peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation

5. Dans un diagramme de cas d'utilisation en langage UML la généralisation entre deux cas d'utilisation s'exprime dans une maquette par : (1pt)
   A. Une abstraction d'IHM parent pour avoir uniquement l'IHM fils ✓
   B. Une IHM qui peut faire appelle à une autre IHM
   C. Une IHM qui nécessite l'exécution d'une autre IHM

6. Un diagramme de contexte métier : (1pt)
   A. Ne contient que des acteurs métier
   B. Ne contient que les utilisateurs du futur système
   C. Contient les acteurs métier et les futurs utilisateurs du nouveau système ✓

7. La différence majeure entre les méthodes classiques et les PU est : (1pt)

A. Les méthodes classiques nécessitent des spécifications détaillées avant la conception, tandis que les PU peuvent concevoir sans spécifications précises.

B. Les PU permettent une conception itérative, tandis que les méthodes classiques suivent un processus de conception linéaire. ✓

C. Les PU sont plus adaptables aux changements de conception par rapport aux méthodes classiques

D. Les méthodes classiques supposent souvent une compréhension complète du problème avant la conception, tandis que les PU peuvent concevoir avec une compréhension limitée.

8. La différence majeure entre le Processus Unifié (PU) et les méthodes agiles est : (1pt)

A. Le PU suit une approche de développement planifiée et séquentielle avec des phases distinctes, tandis que les méthodes agiles se caractérisent par des itérations courtes et des livraisons fréquentes. ✓

B. Les méthodes agiles nécessitent des spécifications détaillées avant la conception, tout comme le PU.

C. Le PU permet une collaboration continue avec les parties prenantes, tandis que les méthodes agiles ont une communication limitée.

D. Les méthodes agiles sont plus coûteuses que le PU en termes de ressources. Réduction des frais cachés (pannes informatiques, délais de réponse,..)

Exercice 2 (12 points) :

Nous visons développer un système de validation des acquis professionnels visant à faciliter l'obtention de diplômes pour les individus ayant acquis une expérience significative dans le monde professionnel. Ainsi, tout salarié (candidat) qui a exercé pendant 5 ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander l'obtention d'un diplôme auprès du Centre de validation des Acquis de l'Académie de son domicile. Le salarié obtient un dossier vierge auprès du responsable du Centre de validation des Acquis de l'Académie (CAVA). Après avoir complété le dossier, le candidat l'envoie au responsable du CAVA. Le dossier contient l'état civil du candidat (nom, prénom, adresse), une description de ses activités professionnelles depuis 5 ans, le diplôme demandé. Les dossiers des candidats sont enregistrés dans la base de données du CAVA (un numéro de référence leur sont automatiquement affecté).

Le responsable du CAVA envoie le dossier à l'inspecteur d'Académie responsable du diplôme concerné. L'inspecteur vérifie visuellement si le dossier est recevable. C'est à dire, si le diplôme demandé correspond aux activités professionnelles du candidat depuis au moins 5 ans. L'inspecteur communique via le système sa décision aux responsable du CAVA qui l'enregistre dans la base de données du CAVA. Si le dossier est recevable, un accusé de réception est envoyé au candidat ; sinon le dossier est retourné au candidat avec un courrier lui indiquant les raisons du refus du dossier.

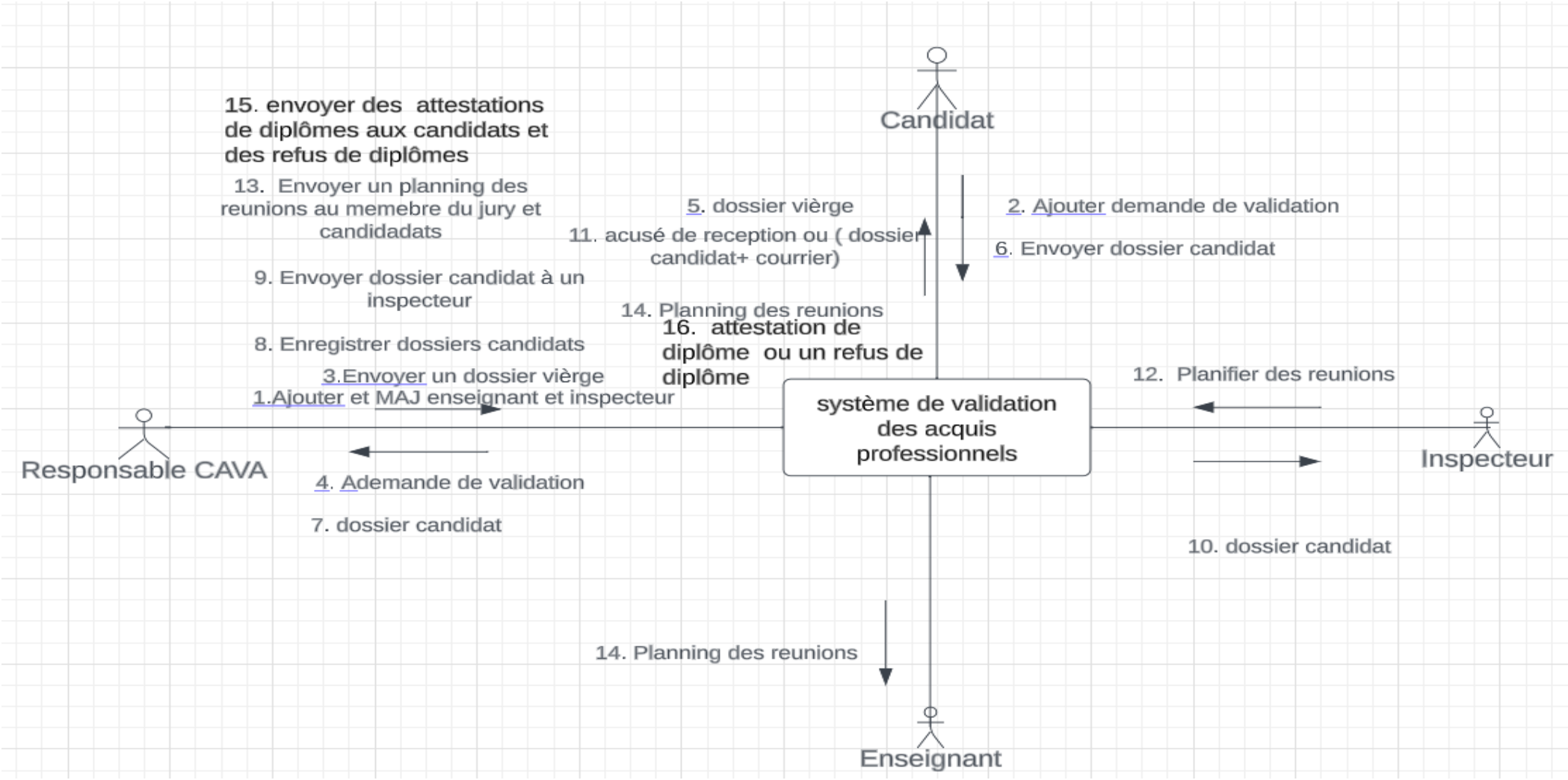
Il y a un jury par diplôme. Un jury est composé de l'inspecteur d'Académie responsable du diplôme et d'enseignants. Le responsable CAVA connaît les coordonnées des enseignants membres d'un jury. Chaque jury se réunit trois fois par an.

Le planning des réunions d'un jury est établi par l'inspecteur d'Académie responsable du diplôme concerné, en début d'année scolaire. Trois semaines avant une réunion d'un jury, le responsable CAVA convoque via le système les membres du jury ainsi que les candidats ayant un dossier de demande de diplôme en suspens (concernant le diplôme sous la responsabilité du jury). Il envoie le planning des réunions aux enseignants concernés et aux candidats.

A la fin d'une réunion, le jury établit un procès-verbal où les décisions du jury sont récapitulées (acceptation ou refus du diplôme). En fonction de ce procès-verbal, le responsable CAVA envoie une attestation de diplôme aux candidats ou un refus de diplôme.

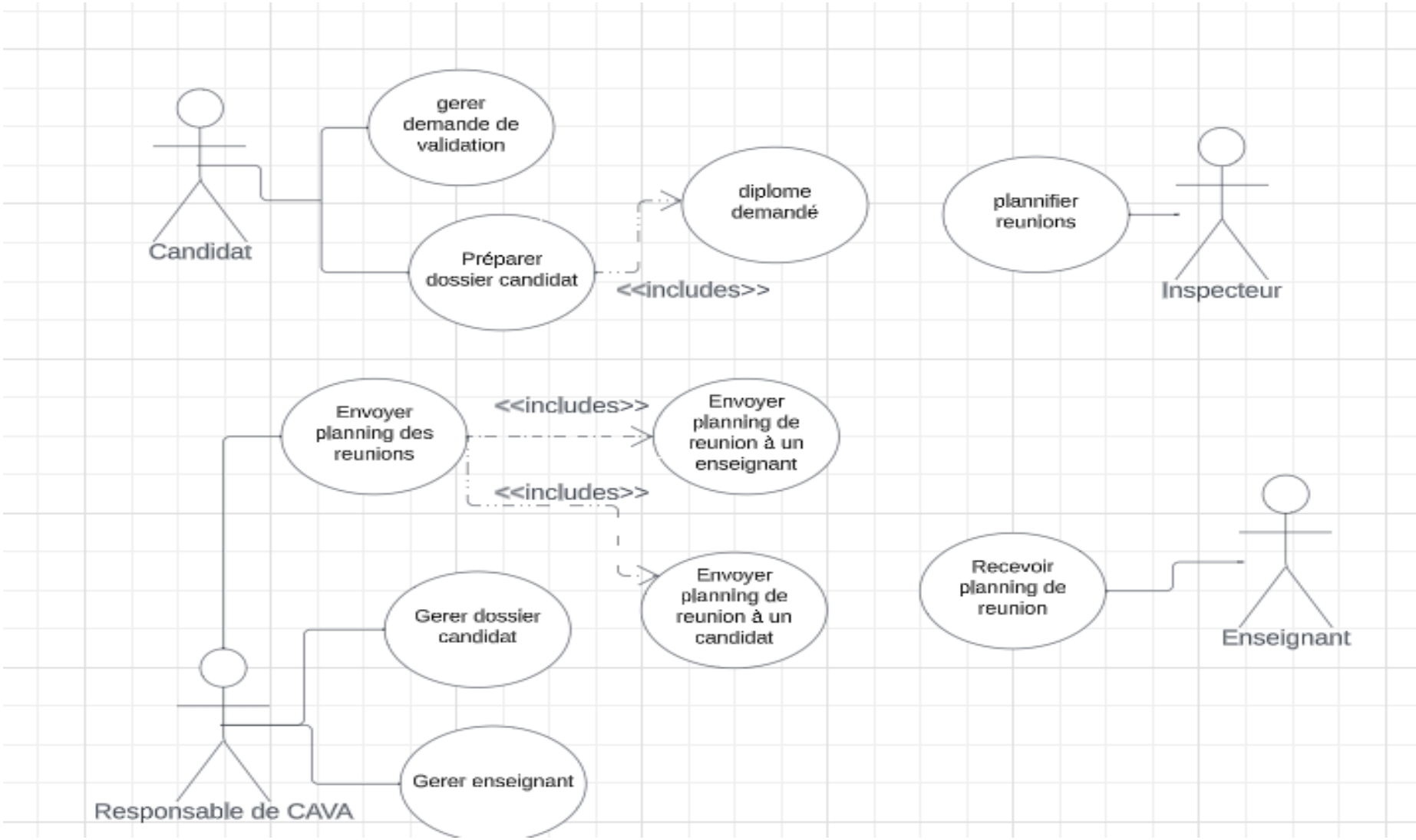
Questions :

1. Construire le diagramme de contexte de ce système (5pts)



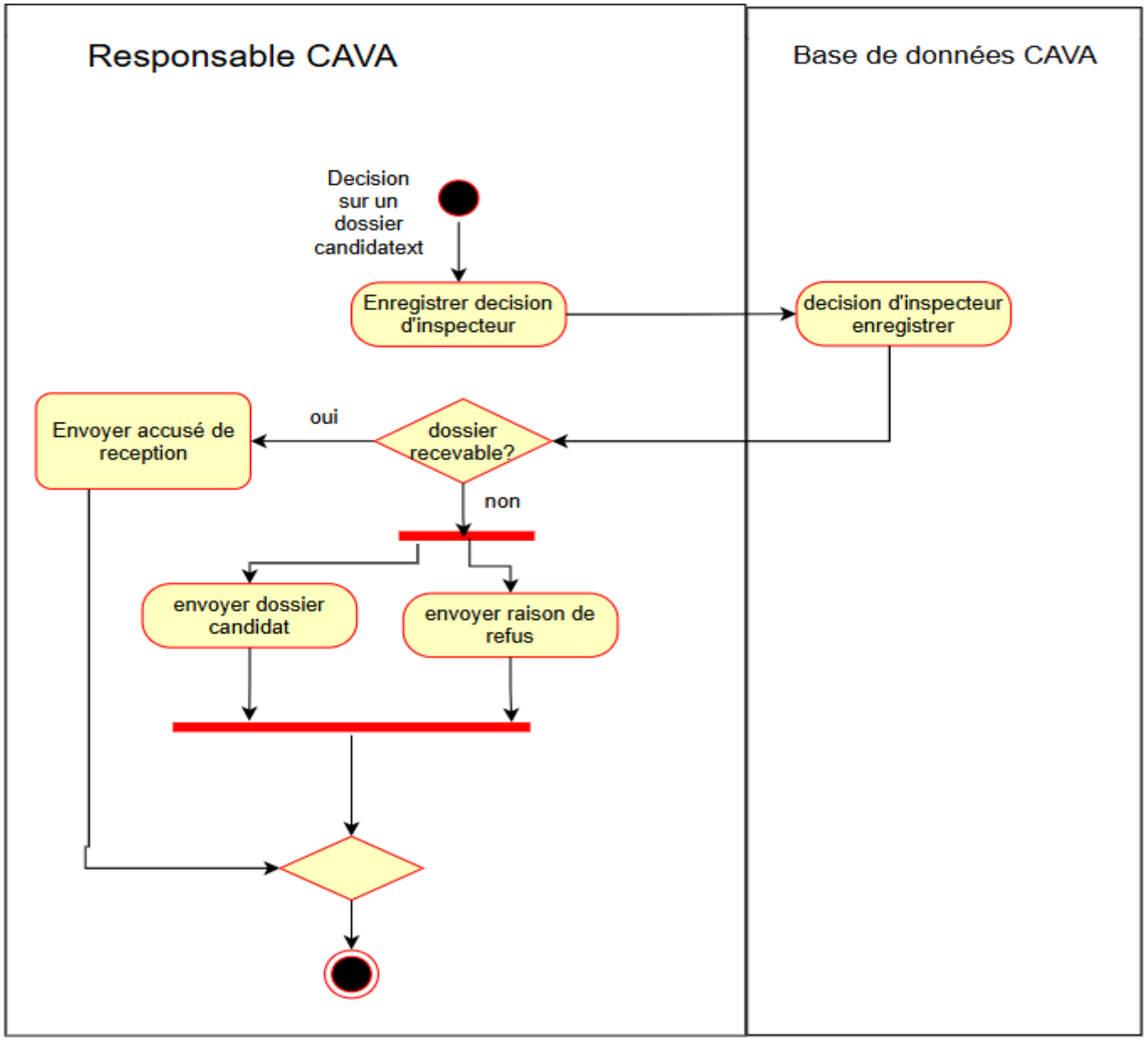
Questions :

2. Construire le diagramme des cas d'utilisation de ce système (5 pts)



Questions :

3. Construire un diagramme d'activité du processus d'envoi d'un dossier candidat ou un accusé de réception d'un dossier candidat à un candidat (2 pts)



Devoir surveillé - SI - **2024/2025**				
Filière : 3ème *Licence en Informatique Génie Logiciel et Système d'information*	**Matière :** **Enterprise System Architecture**			**Enseignante : Aljia BOUZIDI**
Date : 11/ 11 / 2023	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h				**Nombre de pages : 03**

Exercice 1 (12 points) : (une seule réponse pour chaque question) :

1. Quel énoncé reflète correctement les objectifs et les caractéristiques des systèmes DAG, SAO et SIS ? (1pt)

   A. DAG se concentre sur l'automatisation et la production d'états standardisés, tandis que SAO fournit des informations riches destinées à l'humain, et SIS devient un avantage concurrentiel en facilitant l'innovation. ✓
   B. DAG repose sur la suppression des procédures existantes, SAO traite uniquement des données pauvres en sémantique, et SIS réduit les barrières d'entrée pour les concurrents.
   C. DAG favorise une logique d'automatisation dénouée d'intelligence, SAO vise l'automatisation des tâches simples, et SIS se limite au traitement des coûts.
   D. DAG, SAO et SIS partagent les mêmes objectifs et caractéristiques, en se concentrant exclusivement sur l'automatisation.

2. Le modèle incrémental se caractérise par (1pt) :
   1. La livraison unique de l'ensemble du produit une fois terminé.
   2. Un développement par sous-ensembles fonctionnels livrés successivement.
   3. Une architecture définie après la livraison des composants.
   4. La sélection du premier composant basé sur les coûts les plus faibles.

   A. 1 et 3
   B. 2 et 4
   C. 2 seulement ✓
   D. 2 et 3

3. Dans un diagramme de cas d'utilisation en langage UML la généralisation entre deux cas d'utilisation s'exprime dans une maquette par : (1pt)
   A. Une abstraction d'IHM parent pour avoir uniquement l'IHM fils ✓
   B. Une IHM qui peut faire appelle à une autre IHM
   C. Une IHM qui nécessite l'exécution d'une autre IHM

4. Quelle affirmation reflète correctement les approches du modèle RAD dans le cadre du Rapid SDLC ? (1pt)
   1. Le modèle RAD vise à livrer rapidement un minimum de fonctions opérationnelles.
   2. Le prototypage, une approche RAD, inclut une analyse détaillée et une conception approfondie.
   3. L'approche **End-User Development** permet aux utilisateurs finaux de créer des applications personnalisées après une formation appropriée.
   4. Le prototypage utilise de vraies données dès le début pour garantir des résultats rapides et fiables.

   A. 1 et 3 ✓
   B. 2 et 4
   C. 1, 2 et 4
   D. Toutes les réponses.

5. Quelle affirmation décrit correctement les principes ou pratiques du modèle Extreme Programming (XP) ? (1pt)
   1. XP se concentre sur l'efficacité, la qualité du code, et la simplicité des fonctionnalités.
   2. La méthode XP est adaptée aux grandes équipes travaillant sur des projets complexes et stables.
   3. Le développement itératif en XP se fait par cycles courts de 1 à 2 semaines.
   4. Le Pair Programming implique que chaque développeur travaille indépendamment pour accélérer le développement.

   A. 1 et 3 ✓
   B. 2 et 4
   C. 1, 3 et 4
   D. Toutes les réponses

6. Quelles activités font partie de la conception de l'architecture ? (1pt)
    1. Estimer les besoins en termes de performance, concurrence et robustesse.
    2. Organiser le système en sous-systèmes indépendants.
    3. Créer un modèle de déploiement adapté.
    4. Tester directement l'application pour valider les choix de conception.

    A. 1, 2 et 3 ✓
    B. 1 et 4
    C. 2, 3 et 4
    D. Toutes les réponses

7. Quels éléments ne sont pas spécifiés dans une architecture ? (1pt)
    A. Le choix d'une structure de données ✓
    B. La structure globale du logiciel
    C. Les exigences fonctionnelles
    D. La sécurité du système

8. L'architecture définit-elle une implémentation du logiciel ? (1pt)
    A. Oui, elle définit l'implémentation du logiciel
    B. Non, elle ne définit pas l'implémentation du logiciel ✓
    C. Elle définit seulement le code source
    D. Elle spécifie uniquement les algorithmes

9. L'architecture d'un logiciel se concentre sur (1pt):
    A. La structure du système plutôt que sur le domaine d'application
    B. La mise en œuvre du logiciel et le domaine d'application spécifique ✓
    C. Les algorithmes spécifiques utilisés dans le programme
    D. Les choix de structures de données et de fonctionnalités

10. Pourquoi est-il important de comprendre les motivations dans l'architecture d'un système ? (1pt)
    A. Pour déterminer la structure physique du système
    B. Pour choisir les structures de données appropriées
    C. Pour justifier les choix architecturaux et répondre aux besoins du système ✓
    D. Pour simplifier les interactions entre les éléments du système

11. Quelle est la différence entre les étapes *Analyse des besoins* et *Analyse* : (1pt)

A. N'existe pas de différences entre elles.
B. L'analyse des besoins se concentre sur la décomposition du système en objets, tandis que l'étape d'analyse se concentre sur l'identification des fonctionnalités et du comportement du système.
C. Dans l'activité d'analyse des besoins, il s'agit d'identifier les fonctionnalités du système et d'analyser son comportement, tandis que dans l'étape d'analyse, le système se décompose en des objets représentant une abstraction des concepts manipulés par les utilisateurs
D. L'analyse des besoins se limite à l'identification des objets du système, tandis que l'étape d'analyse se penche sur l'identification des utilisateurs et leurs responsabilités.

12. Les vues du modèle de Cruchten sont : (1pt)

A. Vue conceptuelle, vue d'interface, vue chronologique, vue cas d'utilisation.
B. Vue fonctionnelle, vue structurelle, vue opérationnelle, vue cas d'utilisation.
C. Vue cas d'utilisation, vue interface, vue analyse des données, vue conception architecturale, vue traitement des données
D. Vue logique, vue physique, vue processus, vue développement, vue cas d'utilisation